

Microeconomia II

Competição por quantidades: O modelo de Cournot

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Oligopólio de Cournot

Premissas

- Poucas empresas, vários consumidores.

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).
- Cada empresa escolhe **quantidade** simultaneamente.

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).
- Cada empresa escolhe **quantidade** simultaneamente.
- Cada empresa toma a quantidade da outra como **dada**.

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).
- Cada empresa escolhe **quantidade** simultaneamente.
- Cada empresa toma a quantidade da outra como **dada**.
- Existem **barreiras à entrada**.

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).
- Cada empresa escolhe **quantidade** simultaneamente.
- Cada empresa toma a quantidade da outra como **dada**.
- Existem **barreiras à entrada**.

O modelo foi proposto por Antoine Augustin Cournot em 1838 — um dos primeiros modelos formais de oligopólio.

Lucro da empresa no oligopólio

Trabalhemos inicialmente com duas empresas. A curva de demanda inversa do mercado é dada por:

$$P = a - b(Q_1 + Q_2)$$

Lucro da empresa no oligopólio

Trabalhemos inicialmente com duas empresas. A curva de demanda inversa do mercado é dada por:

$$P = a - b(Q_1 + Q_2)$$

Na ausência de custos fixos, o lucro da firma 1 (tomando Q_2 como dado) é, portanto:

$$\pi_1 = (P - c_1) Q_1 = (a - bQ_1 - bQ_2 - c_1) Q_1$$

Isolucro

Para um dado nível de custo marginal c e de lucro $\bar{\pi}$, o **isolucro** é o conjunto de pares (Q_1, Q_2) que geram exatamente esse lucro.

Isolucro

Para um dado nível de custo marginal c e de lucro $\bar{\pi}$, o **isolucro** é o conjunto de pares (Q_1, Q_2) que geram exatamente esse lucro.

Empresa 1 (expressa Q_2 em função de Q_1):

$$\bar{\pi}_1 = (a - bQ_1 - bQ_2 - c) Q_1 \implies Q_2 = \frac{a - c}{b} - Q_1 - \frac{\bar{\pi}_1}{b Q_1}$$

Isolucro

Para um dado nível de custo marginal c e de lucro $\bar{\pi}$, o **isolucro** é o conjunto de pares (Q_1, Q_2) que geram exatamente esse lucro.

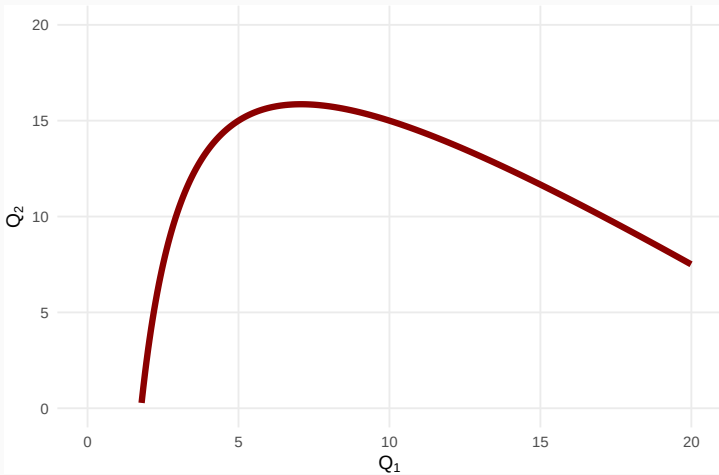
Empresa 1 (expressa Q_2 em função de Q_1):

$$\bar{\pi}_1 = (a - bQ_1 - bQ_2 - c) Q_1 \implies Q_2 = \frac{a - c}{b} - Q_1 - \frac{\bar{\pi}_1}{b Q_1}$$

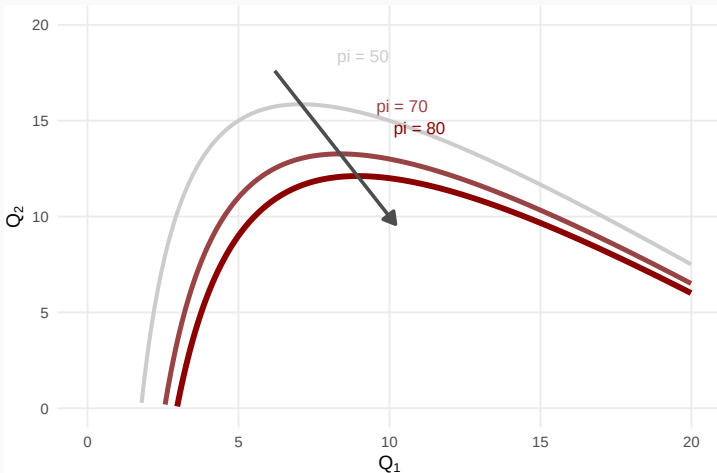
Empresa 2 (expressa Q_1 em função de Q_2):

$$\bar{\pi}_2 = (a - bQ_1 - bQ_2 - c) Q_2 \implies Q_1 = \frac{a - c}{b} - Q_2 - \frac{\bar{\pi}_2}{b Q_2}$$

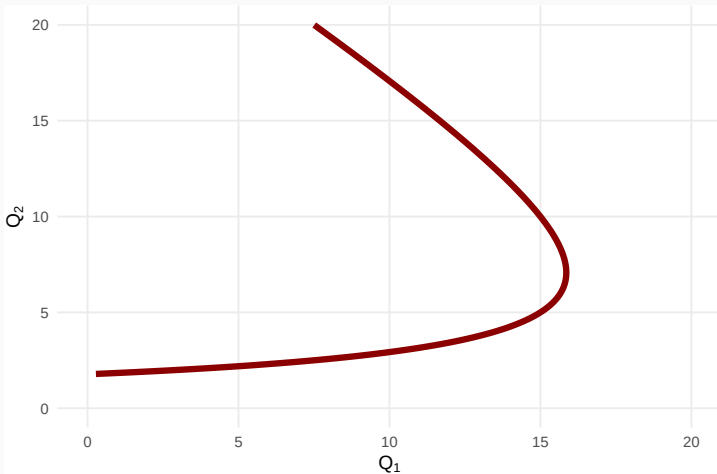
Isolucro (Empresa 1)



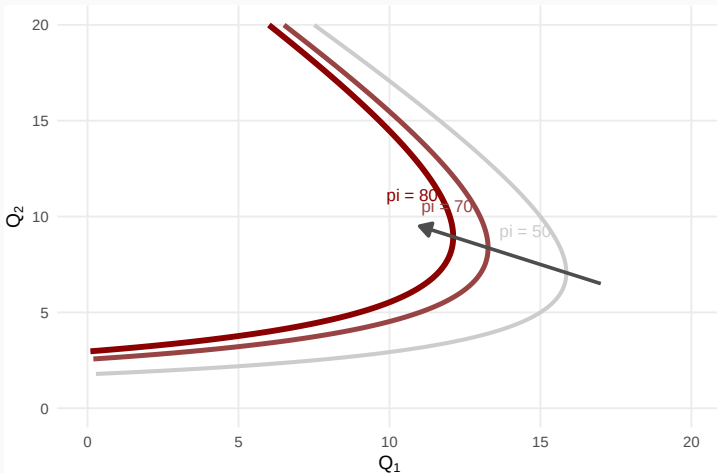
Isolucros (Empresa 1) – Vários Níveis de Lucro



Isolucro (Empresa 2)



Isolucros (Empresa 2) – Vários Níveis de Lucro



Demanda e Receita Marginal

Receita marginal da firma 1:

$$RM_1 = \frac{\partial (P Q_1)}{\partial Q_1} = a - 2b Q_1 - b Q_2$$

Demanda e Receita Marginal

Receita marginal da firma 1:

$$RM_1 = \frac{\partial (P Q_1)}{\partial Q_1} = a - 2b Q_1 - b Q_2$$

- Comparação com monopólio: o termo $-b Q_2$ reduz a RM — a firma internaliza apenas **parte** do efeito-preço.

Função de Reação (Empresa 1)

Cada firma maximiza lucro escolhendo Q_i , dado Q_j . Da condição de primeira ordem ($RM_1 = CMg_1$):

$$a - 2b Q_1 - b Q_2 - c_1 = 0$$

Função de Reação (Empresa 1)

Cada firma maximiza lucro escolhendo Q_i , dado Q_j . Da condição de primeira ordem ($RM_1 = CMg_1$):

$$a - 2b Q_1 - b Q_2 - c_1 = 0$$

Função de Reação (Melhor Resposta)

$$Q_1^* = \frac{a - c_1}{2b} - \frac{Q_2}{2} \equiv r_1(Q_2)$$

Função de Reação (Empresa 1)

Cada firma maximiza lucro escolhendo Q_i , dado Q_j . Da condição de primeira ordem ($RM_1 = CMg_1$):

$$a - 2b Q_1 - b Q_2 - c_1 = 0$$

Função de Reação (Melhor Resposta)

$$Q_1^* = \frac{a - c_1}{2b} - \frac{Q_2}{2} \equiv r_1(Q_2)$$

- Quanto maior Q_2 , menor Q_1^* : quantidades são **substitutos estratégicos** ($\partial r_1 / \partial Q_2 < 0$).

Função de Reação (Empresa 1)

Cada firma maximiza lucro escolhendo Q_i , dado Q_j . Da condição de primeira ordem ($RM_1 = CMg_1$):

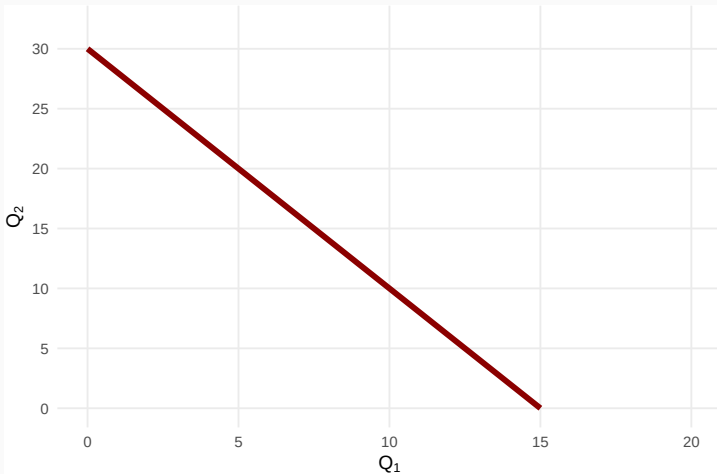
$$a - 2b Q_1 - b Q_2 - c_1 = 0$$

Função de Reação (Melhor Resposta)

$$Q_1^* = \frac{a - c_1}{2b} - \frac{Q_2}{2} \equiv r_1(Q_2)$$

- Quanto maior Q_2 , menor Q_1^* : quantidades são **substitutos estratégicos** ($\partial r_1 / \partial Q_2 < 0$).
- Intercepto: $Q_1^{Mon} = (a - c_1) / (2b)$ — quantidade de monopólio de 1 (quando $Q_2 = 0$).

Função de Reação (Empresa 1)



Função de Reação (Empresa 2)

Analogamente, para a empresa 2:

$$a - 2b Q_2 - b Q_1 - c_2 = 0$$

Função de Reação (Empresa 2)

Analogamente, para a empresa 2:

$$a - 2b Q_2 - b Q_1 - c_2 = 0$$

Função de Reação (Melhor Resposta)

$$Q_2^* = \frac{a - c_2}{2b} - \frac{Q_1}{2} \equiv r_2(Q_1)$$

Função de Reação (Empresa 2)

Analogamente, para a empresa 2:

$$a - 2b Q_2 - b Q_1 - c_2 = 0$$

Função de Reação (Melhor Resposta)

$$Q_2^* = \frac{a - c_2}{2b} - \frac{Q_1}{2} \equiv r_2(Q_1)$$

- Quanto maior Q_1 , menor Q_2^* : quantidades são **substitutos estratégicos** ($\partial r_2 / \partial Q_1 < 0$).

Função de Reação (Empresa 2)

Analogamente, para a empresa 2:

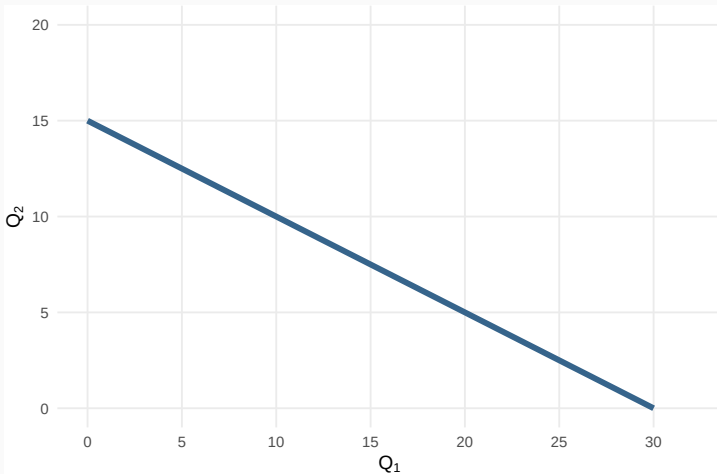
$$a - 2b Q_2 - b Q_1 - c_2 = 0$$

Função de Reação (Melhor Resposta)

$$Q_2^* = \frac{a - c_2}{2b} - \frac{Q_1}{2} \equiv r_2(Q_1)$$

- Quanto maior Q_1 , menor Q_2^* : quantidades são **substitutos estratégicos** ($\partial r_2 / \partial Q_1 < 0$).
- Intercepto: $Q_2^{Mon} = (a - c_2) / (2b)$ — quantidade de monopólio de 1 (quando $Q_2 = 0$).

Função de Reação (Empresa 2)



Equilíbrio de Cournot

Em **equilíbrio**, cada firma maximiza o lucro tomando como dada a produção da outra. O resultado é um **Equilíbrio de Nash**.

Equilíbrio de Cournot

Em **equilíbrio**, cada firma maximiza o lucro tomando como dada a produção da outra. O resultado é um **Equilíbrio de Nash**.

Para o caso simétrico ($c_1 = c_2 = c$):

$$Q_1^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_2^*}{2} \quad \text{e} \quad Q_2^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_1^*}{2}$$

Equilíbrio de Cournot

Em **equilíbrio**, cada firma maximiza o lucro tomando como dada a produção da outra. O resultado é um **Equilíbrio de Nash**.

Para o caso simétrico ($c_1 = c_2 = c$):

$$Q_1^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_2^*}{2} \quad \text{e} \quad Q_2^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_1^*}{2}$$

Resolvendo o sistema (por simetria, $Q_1^* = Q_2^* \equiv Q^*$):

$$Q^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q^*}{2} \implies \frac{3Q^*}{2} = \frac{a - c}{2b} \implies \boxed{Q^* = \frac{a - c}{3b}}$$

Equilíbrio de Cournot

Em **equilíbrio**, cada firma maximiza o lucro tomando como dada a produção da outra. O resultado é um **Equilíbrio de Nash**.

Para o caso simétrico ($c_1 = c_2 = c$):

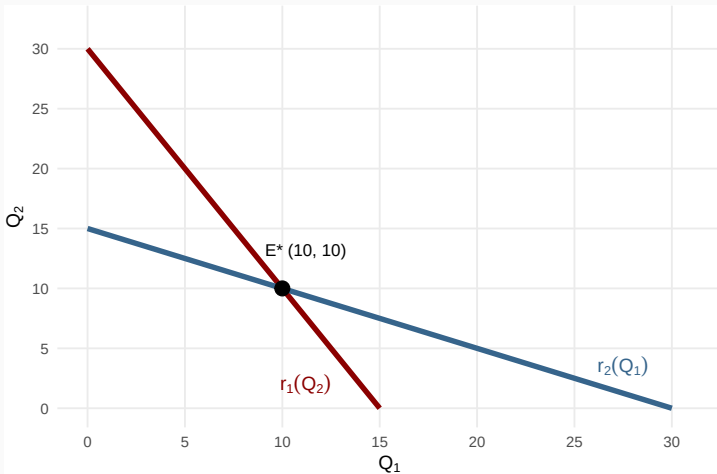
$$Q_1^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_2^*}{2} \quad \text{e} \quad Q_2^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_1^*}{2}$$

Resolvendo o sistema (por simetria, $Q_1^* = Q_2^* \equiv Q^*$):

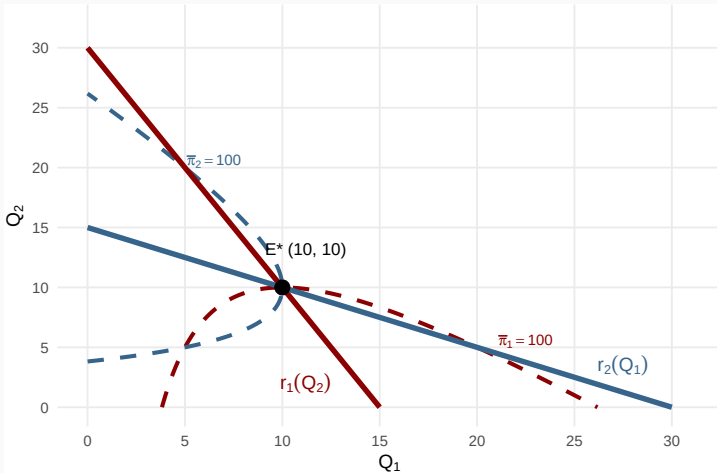
$$Q^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q^*}{2} \implies \frac{3Q^*}{2} = \frac{a - c}{2b} \implies \boxed{Q^* = \frac{a - c}{3b}}$$

$$Q_{Total}^* = \frac{2(a - c)}{3b}, \quad P^* = \frac{a + 2c}{3}, \quad \pi_i^* = \frac{(a - c)^2}{9b}$$

Equilíbrio de Cournot



Equilíbrio de Cournot



Poder de Mercado

O grau de poder de mercado é medido pelo **Índice de Lerner** (Pindyck and Rubinfeld 2018):

$$L_i = \frac{P - c_i}{P} = \frac{s_i}{\varepsilon}$$

onde $s_i = Q_i/Q$ é a participação de mercado e $\varepsilon = -\frac{\partial Q}{\partial P} \frac{P}{Q}$ é a elasticidade-preço da demanda.

Poder de Mercado

O grau de poder de mercado é medido pelo **Índice de Lerner** (Pindyck and Rubinfeld 2018):

$$L_i = \frac{P - c_i}{P} = \frac{s_i}{\varepsilon}$$

onde $s_i = Q_i/Q$ é a participação de mercado e $\varepsilon = -\frac{\partial Q}{\partial P} \frac{P}{Q}$ é a elasticidade-preço da demanda.

Para o caso simétrico com N firmas ($s_i = 1/N$):

$$L = \frac{P - c}{P} = \frac{1}{N\varepsilon}$$

Poder de Mercado

O grau de poder de mercado é medido pelo **Índice de Lerner** (Pindyck and Rubinfeld 2018):

$$L_i = \frac{P - c_i}{P} = \frac{s_i}{\varepsilon}$$

onde $s_i = Q_i/Q$ é a participação de mercado e $\varepsilon = -\frac{\partial Q}{\partial P} \frac{P}{Q}$ é a elasticidade-preço da demanda.

Para o caso simétrico com N firmas ($s_i = 1/N$):

$$L = \frac{P - c}{P} = \frac{1}{N\varepsilon}$$

- $N = 1$ (monopólio): $L = 1/\varepsilon$ — poder de mercado máximo.

Poder de Mercado

O grau de poder de mercado é medido pelo **Índice de Lerner** (Pindyck and Rubinfeld 2018):

$$L_i = \frac{P - c_i}{P} = \frac{s_i}{\varepsilon}$$

onde $s_i = Q_i/Q$ é a participação de mercado e $\varepsilon = -\frac{\partial Q}{\partial P} \frac{P}{Q}$ é a elasticidade-preço da demanda.

Para o caso simétrico com N firmas ($s_i = 1/N$):

$$L = \frac{P - c}{P} = \frac{1}{N\varepsilon}$$

- $N = 1$ (monopólio): $L = 1/\varepsilon$ — poder de mercado máximo.
- $N = 2$ (duopólio): $L = 1/(2\varepsilon)$.

Poder de Mercado

O grau de poder de mercado é medido pelo **Índice de Lerner** (Pindyck and Rubinfeld 2018):

$$L_i = \frac{P - c_i}{P} = \frac{s_i}{\varepsilon}$$

onde $s_i = Q_i/Q$ é a participação de mercado e $\varepsilon = -\frac{\partial Q}{\partial P} \frac{P}{Q}$ é a elasticidade-preço da demanda.

Para o caso simétrico com N firmas ($s_i = 1/N$):

$$L = \frac{P - c}{P} = \frac{1}{N\varepsilon}$$

- $N = 1$ (monopólio): $L = 1/\varepsilon$ — poder de mercado máximo.
- $N = 2$ (duopólio): $L = 1/(2\varepsilon)$.
- $N \rightarrow \infty$: $L \rightarrow 0$ — concorrência perfeita.

Exercício 1

Considere a seguinte função inversa da demanda:

$$P = 10 - Q, \quad Q = Q_1 + Q_2$$

Assuma um duopólio de Cournot com custos marginais iguais a zero ($c_1 = c_2 = 0$):

- a) Qual é a receita marginal de cada empresa?
- b) Quais são as funções de reação?
- c) Quais são as quantidades de equilíbrio?
- d) Qual é o preço e o lucro de cada empresa?

Exercício 1 – Resolução

a) Receita marginal:

$$RM_1 = 10 - 2Q_1 - Q_2, \quad RM_2 = 10 - Q_1 - 2Q_2$$

Exercício 1 – Resolução

a) Receita marginal:

$$RM_1 = 10 - 2Q_1 - Q_2, \quad RM_2 = 10 - Q_1 - 2Q_2$$

b) Funções de reação ($RM_i = CMg_i = 0$):

$$r_1 : Q_1^* = 5 - \frac{Q_2}{2}, \quad r_2 : Q_2^* = 5 - \frac{Q_1}{2}$$

Exercício 1 – Resolução

a) Receita marginal:

$$RM_1 = 10 - 2Q_1 - Q_2, \quad RM_2 = 10 - Q_1 - 2Q_2$$

b) Funções de reação ($RM_i = CMg_i = 0$):

$$r_1 : Q_1^* = 5 - \frac{Q_2}{2}, \quad r_2 : Q_2^* = 5 - \frac{Q_1}{2}$$

c) Equilíbrio (substituindo r_2 em r_1):

$$Q_1^* = 5 - \frac{1}{2} \left(5 - \frac{Q_1^*}{2} \right) \Rightarrow \frac{3}{4} Q_1^* = \frac{5}{2} \Rightarrow Q_1^* = Q_2^* = \frac{10}{3} \approx 3,33$$

Exercício 1 – Resolução

d) Preço e lucro:

$$Q^* = \frac{20}{3}, \quad P^* = 10 - \frac{20}{3} = \frac{10}{3} \approx 3,33, \quad \pi_i^* = \frac{10}{3} \cdot \frac{10}{3} = \frac{100}{9} \approx 11,11$$

Generalização: N Firmas

N Firms

Com N firms simétricas (custo marginal c) e $P = a - b Q$, o problema da firma i é:

$$\max_{Q_i} \pi_i = (a - b Q_{-i} - b Q_i - c) Q_i, \quad Q_{-i} = \sum_{j \neq i} Q_j$$

Função de reação:

$$Q_i^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_{-i}}{2}$$

N Firms

Com N firmas simétricas (custo marginal c) e $P = a - b Q$, o problema da firma i é:

$$\max_{Q_i} \pi_i = (a - b Q_{-i} - b Q_i - c) Q_i, \quad Q_{-i} = \sum_{j \neq i} Q_j$$

Função de reação:

$$Q_i^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_{-i}}{2}$$

Equilíbrio simétrico: $Q_j = Q^*$ para todo j , logo $Q_{-i} = (N - 1)Q^*$:

$$Q^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{(N - 1) Q^*}{2} \Rightarrow Q^* \left(1 + \frac{N - 1}{2} \right) = \frac{a - c}{2b} \Rightarrow \boxed{Q^* = \frac{a - c}{(N + 1) b}}$$

Resultados do Equilíbrio

Quantidade total, preço e lucro de equilíbrio com N firmas:

$$Q_{Total}^* = \frac{N(a - c)}{(N + 1)b}, \quad P^* = \frac{a + Nc}{N + 1}, \quad \pi_i^* = \frac{(a - c)^2}{(N + 1)^2 b}$$

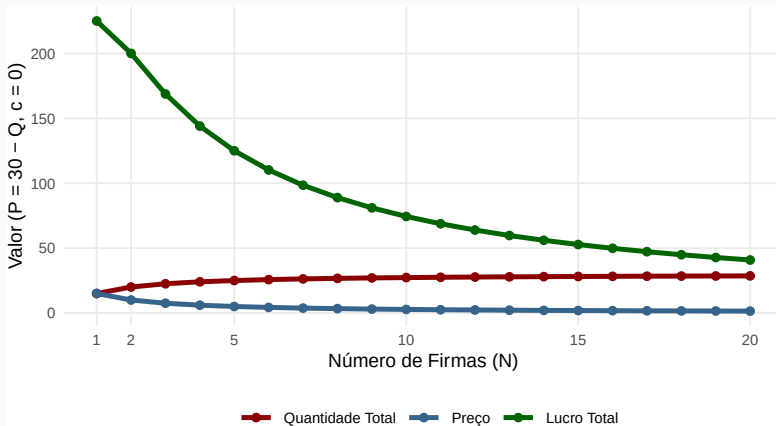
Resultados do Equilíbrio

Quantidade total, preço e lucro de equilíbrio com N firmas:

$$Q_{Total}^* = \frac{N(a - c)}{(N + 1)b}, \quad P^* = \frac{a + Nc}{N + 1}, \quad \pi_i^* = \frac{(a - c)^2}{(N + 1)^2 b}$$

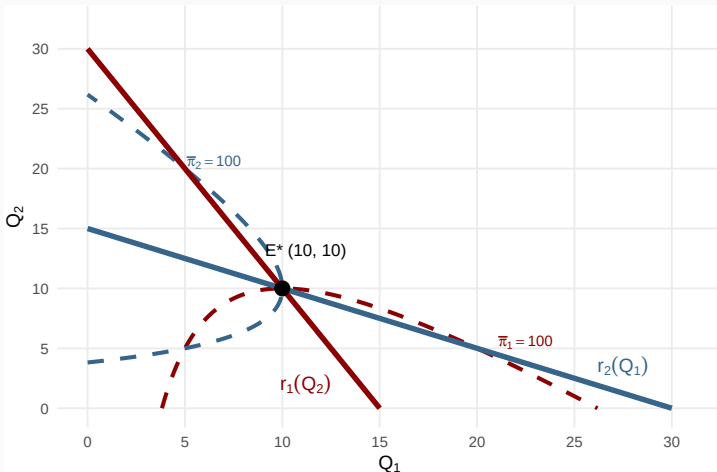
Estrutura	Qtd. por firma	Preço	Lucro por firma
Monopólio ($N = 1$)	$\frac{a - c}{2b}$	$\frac{a + c}{2}$	$\frac{(a - c)^2}{4b}$
Cournot ($N = 2$)	$\frac{a - c}{3b}$	$\frac{a + 2c}{3}$	$\frac{(a - c)^2}{9b}$
C. Perfeita ($N \rightarrow \infty$)	$\rightarrow 0$	$\rightarrow c$	$\rightarrow 0$

Comparação: Quantidade, Preço e Lucro



O Dilema do Cartel

Qual é a área em que faria sentido propor um cartel?



Exercício 2 – Cartel

Considere um duopólio com $P = 30 - Q$ e $CMg = 0$.

- a) Qual o lucro de cada empresa no **equilíbrio de Cournot**?
- b) Qual o lucro de cada empresa num **cartel**?
- c) O que acontece se uma empresa **descumpre** o acordo enquanto a outra cumpre?
- d) O cartel se sustenta? Justifique com base na teoria dos jogos.

Exercício 2 – Resolução

a) Cournot ($N = 2$, $a = 30$, $b = c = 0$): $Q_i^* = 10$, $P^* = 10$, $\pi_i^* = 100$.

Exercício 2 – Resolução

a) **Cournot** ($N = 2$, $a = 30$, $b = c = 0$): $Q_i^* = 10$, $P^* = 10$, $\pi_i^* = \mathbf{100}$.

b) **Cartel** (maximização conjunta como monopolista):

$$\max_Q (30 - Q)Q \Rightarrow Q_{cartel} = 15, P_{cartel} = 15$$

$$\pi_{total} = 225 \Rightarrow \pi_i^{cartel} = 112,5 \text{ (cada uma produz 7,5)}$$

Exercício 2 – Resolução

a) **Cournot** ($N = 2$, $a = 30$, $b = c = 0$): $Q_i^* = 10$, $P^* = 10$, $\pi_i^* = 100$.

b) **Cartel** (maximização conjunta como monopolista):

$$\max_Q (30 - Q)Q \Rightarrow Q_{cartel} = 15, P_{cartel} = 15$$

$$\pi_{total} = 225 \Rightarrow \pi_i^{cartel} = 112,5 \text{ (cada uma produz 7,5)}$$

c) **Desvio**: firma 1 escolhe $q_1(7,5)$ enquanto firma 2 cumpre ($Q_2 = 7,5$):

$$Q_1^{dev} = 15 - \frac{7,5}{2} = 11,25 \Rightarrow P = 11,25 \Rightarrow \pi_1^{dev} = 11,25^2 = 126,56 > 112,5$$

Exercício 2 – Resolução

a) **Cournot** ($N = 2$, $a = 30$, $b = c = 0$): $Q_i^* = 10$, $P^* = 10$, $\pi_i^* = 100$.

b) **Cartel** (maximização conjunta como monopolista):

$$\max_Q (30 - Q)Q \Rightarrow Q_{cartel} = 15, P_{cartel} = 15$$

$$\pi_{total} = 225 \Rightarrow \pi_i^{cartel} = 112,5 \text{ (cada uma produz 7,5)}$$

c) **Desvio**: firma 1 escolhe $q_1(7,5)$ enquanto firma 2 cumpre ($Q_2 = 7,5$):

$$Q_1^{dev} = 15 - \frac{7,5}{2} = 11,25 \Rightarrow P = 11,25 \Rightarrow \pi_1^{dev} = 11,25^2 = 126,56 > 112,5$$

d) O cartel **não se sustenta** em jogo único: cada firma tem incentivo a desviar, pois $126,56 > 112,5$.

Cartel e o Dilema do Prisioneiro

		Empresa 2	
		Cumprir	Trapacear
Empresa 1	Cumprir	112,5; 112,5	93,75; 126,56
	Trapacear	126,56; 93,75	<u>100; 100</u>

- **Estratégia dominante:** Trapacear.
- **Equilíbrio de Nash (EN):** {Trapacear, Trapacear}.

Agrees to produce half the monopoly quantity



Pindyck, Robert S., and Daniel L. Rubinfeld. 2018. *Microeconomics*. 9th ed. Pearson.